

Informe Desafío 1

Por: David Castro

Todo el problema del desafío es hacer un juego que funcione mediante operaciones a nivel de bits que están alojados en la memoria dinámica. Por lo que primero el tablero será una matriz totalmente dinámica esto pues es la solución que me permite expandir el espacio ya que el usuario puede aumentar o disminuir el número de filas o columnas, ahora bien este tablero estará en el main para facilitar el acceso a este y sus partes, la asignación de tamaño será dada por fila usando unsigned char ya que así se puede asegurar que los bits sean continuos. Por otro lado la combinación de bits será la siguiente:

- Libre=000
- Ficha A=001
- Ficha B=010
- Ficha C=011
- Ficha D=100
- Ficha E=101
- Ficha F=110
- Estado Especial=111

La representación visual en la pantalla de cada ficha es su letra correspondiente, osea la representación visual de la ficha A es la letra A y así sucesivamente, sin embargo el estado especial será representado por la Q, esto para que resalte de las otras. Ahora por el lado de las funciones, por ahora se tienen pensadas 8 funciones, sin embargo esto puede cambiar durante el desarrollo, estas funciones del programa serán

- Función relleno: Esta función se encargará de rellenar los elementos vacíos en el tablero, siendo una función que se usa desde el inicio del programa y es llamada cada que las filas superiores queden vacías.
- Función lectura: Esta función se encargará de leer cada elemento a nivel de bits, leyendo de izquierda a derecha y teniendo en cuenta en qué posición se encuentra mientras esté leyendo la triada de bits del bit menos significativo hacia el bit más significativo, esto para identificar si hay un elemento libre y llamar la función correspondiente al caso para no dejar el tablero vacío o también caso de ver combinaciones llamar a la función para eliminar las combinaciones.
- Función mover: Esta función se encargará de mover las fichas hacia abajo cuando se detecta una posición libre después de una eliminación hasta que solo quede vacía la fila superior.
- Función agregar fila y Función agregar columna: Ambas funciones cumplen una función similar para casos diferentes, ambas funciones le permiten al usuario agregar una fila o columna al tablero, no son una misma función son

dos funciones, pero las pongo en un mismo punto pues cumplen hacen algo muy similar entre sí

- Función eliminar fila y función eliminar columna: Igual que la función anterior estas dos son agrupadas en un mismo punto pues son muy similares en funcionamiento, este siendo permitirle al usuario eliminar una fila o columna del tablero.
- Función eliminar elemento: Esta función permite eliminar uno o más elementos de la tabla, si es el usuario solo se le permitirá eliminar un elemento a la vez, si es llamada por la función leer entonces eliminará los elementos combinados detectados por la función leer

Otros puntos extra por ahora, habrá una variable encargada de mantener las dimensiones del tablero y que se le mostrará al usuario, también una variable con la puntuación, el número de cascadas que ocurran, una variable encargada de ver si el usuario desea salirse, eso es todo por ahora pero tanto las funciones como variables podrán cambiar en un futuro.